

Kubernetes 实战: 面向 AI 负载的 FUSE 零停机升级

朱 唯 唯

Juicedata 全栈工程师

2025/11/15





朱唯唯

Juicedata 全栈工程师

JuiceFS CSI Driver 和 Fluid 的 Maintainer，负责 JuiceFS 在 Cloud Native 生态中的持续演进。

CONTENT

01 背景：面向 AI 负载的文件系统

02 FUSE 文件系统稳定性的挑战

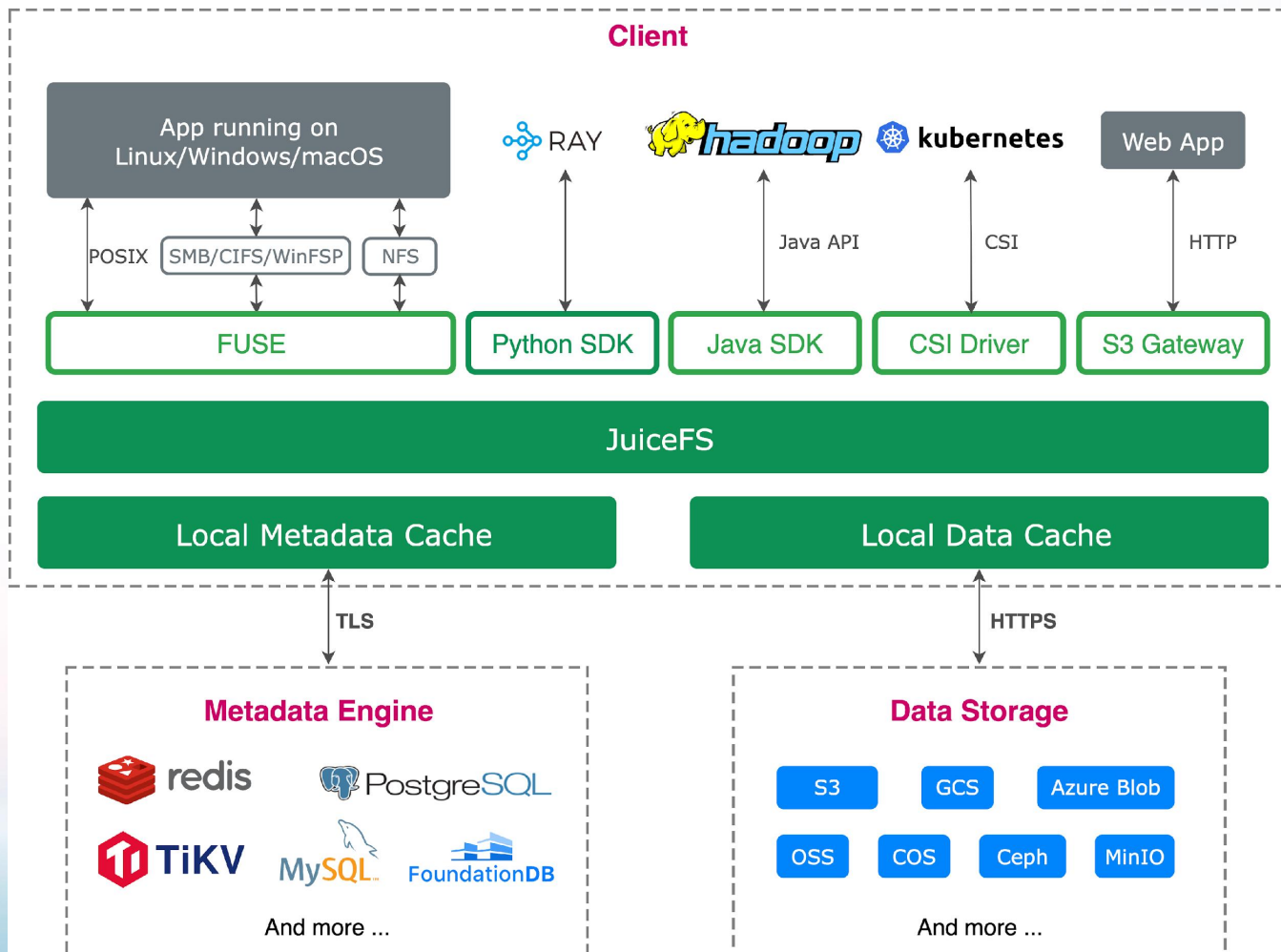
03 JuiceFS 的解决方案

01 — 背景：面向 AI 负载的文件系统

AI 负载对存储的要求

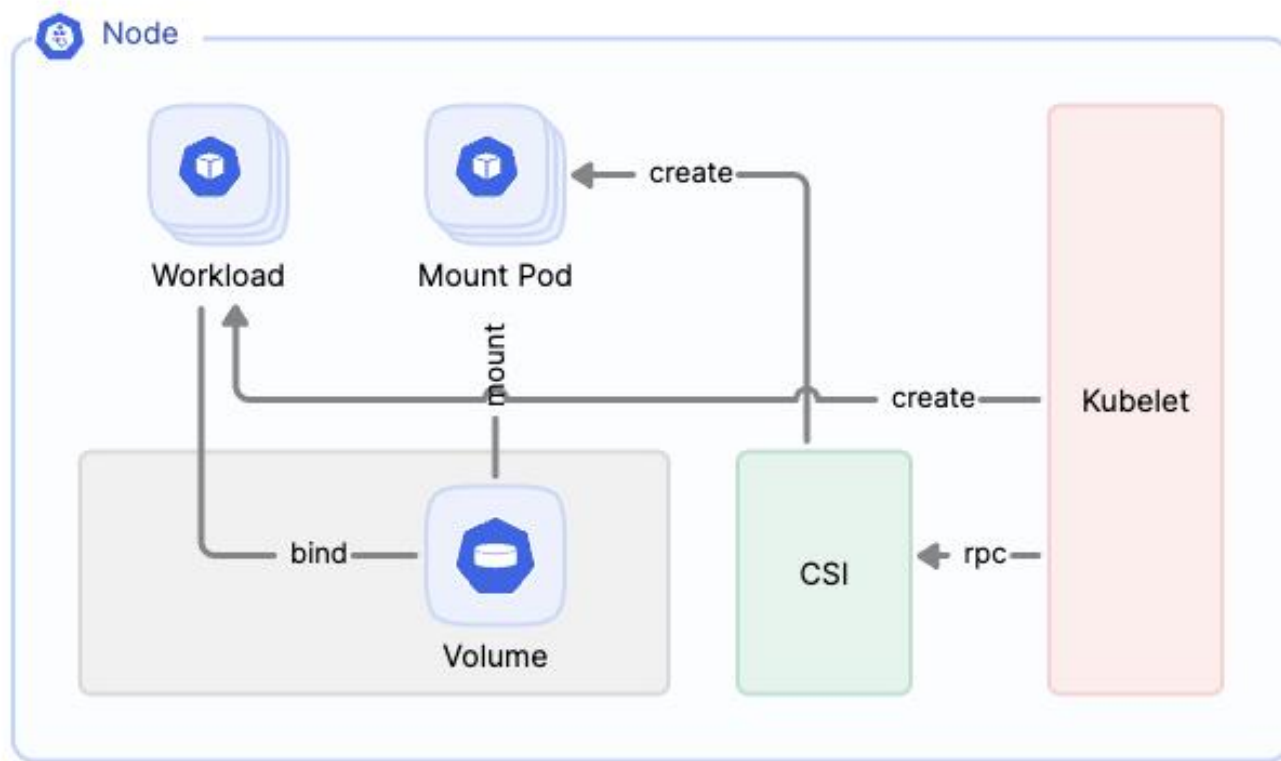
1. 海量数据
2. 性能要求高
3. 一处写，多地读，多样读
4. 稳定性要求极高

JuiceFS —— 面向 AI 负载的文件系统



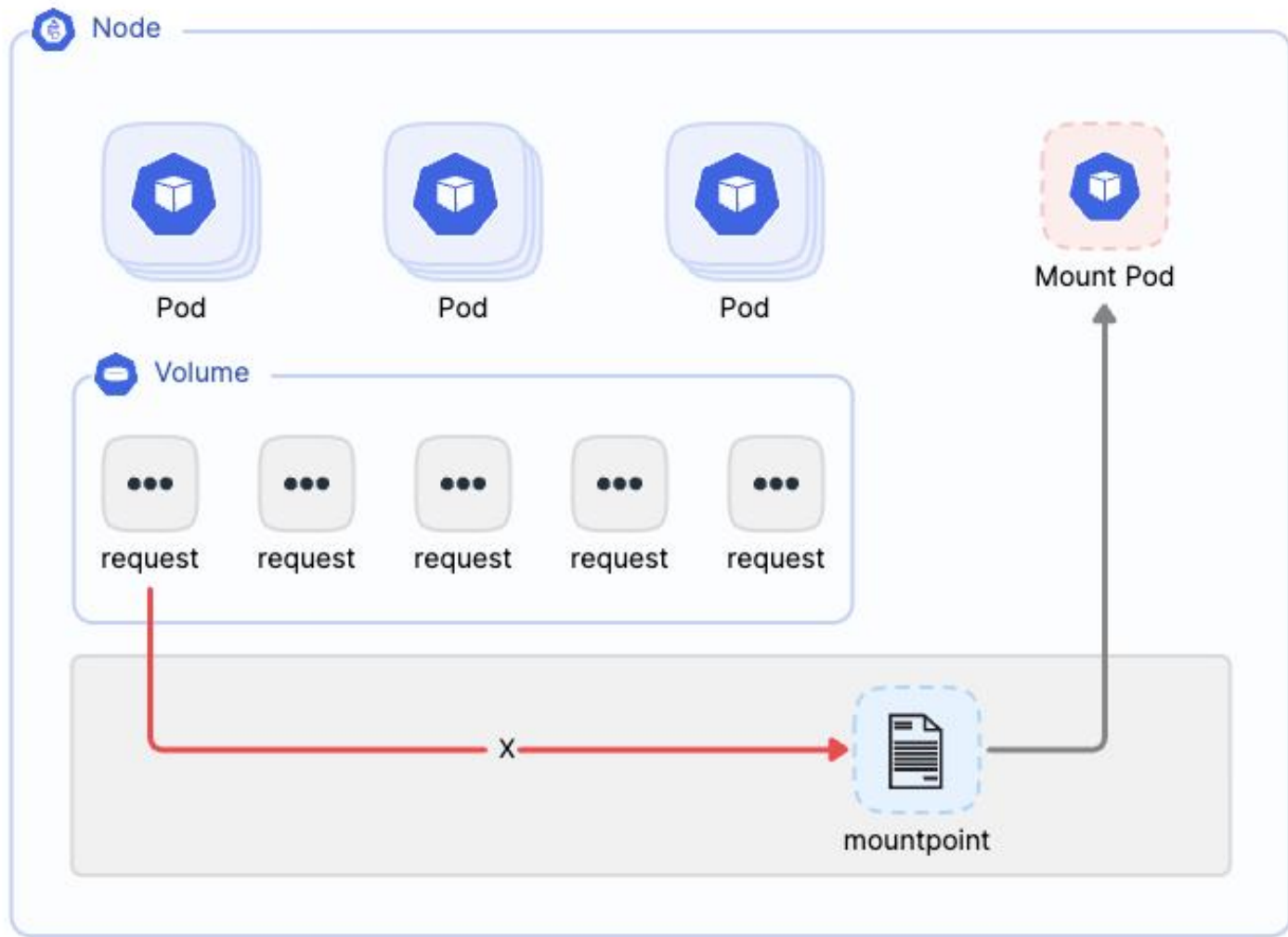
- 数据和元数据分离架构
- 对象存储存放海量数据
- 独立元数据集群应对繁重元数据操作
- 丰富客户端接口满足多种调用方式，同时提供缓存加速读写
- 12k+ stars
- 社区活跃，易上手，运维简单

JuiceFS 如何在 Kubernetes 中工作



- 原生 PV/PVC 使用方式
- 客户端单独运行在 Pod 中 (Mount Pod)
 - 与 CSI 解耦
 - 隔离性、可观测性强
- Mount Pod 与应用同生命周期
- 不同应用间可共享 Mount Pod

02 – FUSE 文件系统稳定性的挑战



- 挂载点无法自动恢复，手动恢复的时间造成 GPU 的浪费
- 故障时，读写中断，未 flush 的数据丢失
- 负载高时，故障造成业务 hang 死，甚至 EIO
- 升级操作繁琐，业务中断

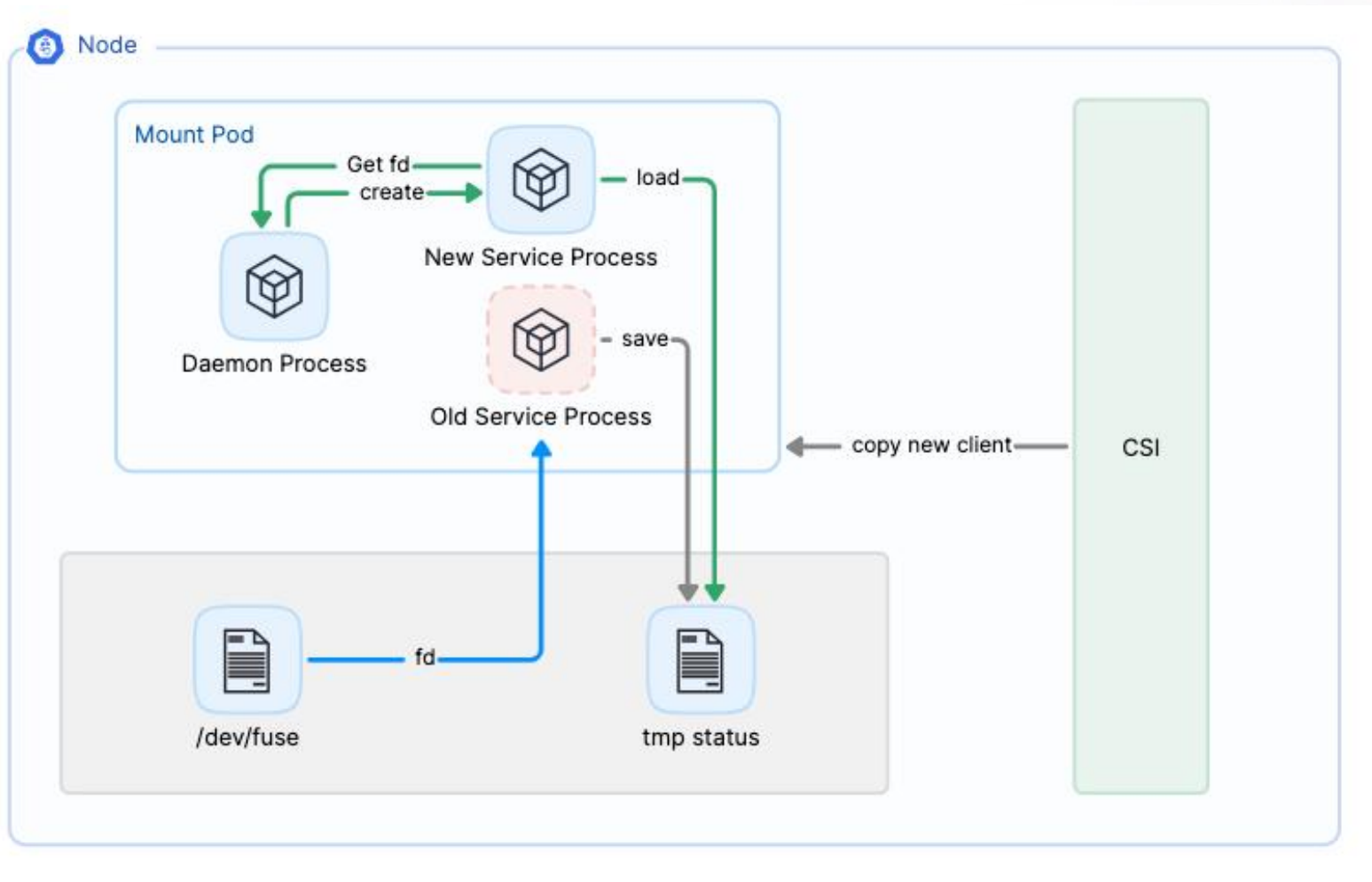
03 — JuiceFS 的解决方案

1. 故障时 Mount Pod 自动恢复

2. Mount Pod 平滑升级

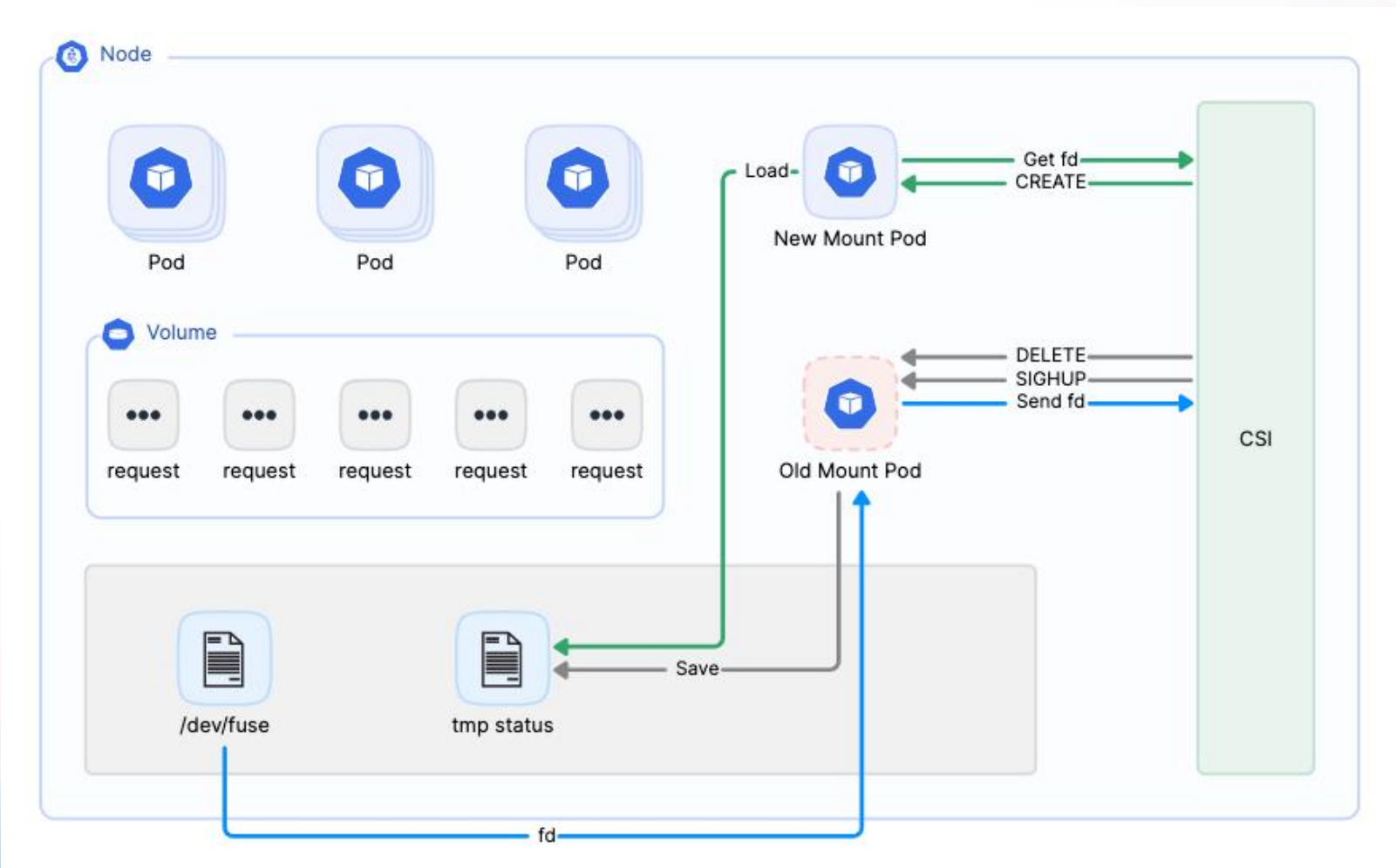
- 二进制升级：Pod 不重启，仅升级 Pod 中的客户端二进制
- Pod 重建升级：更新镜像，重建 Pod 升级

二进制平滑升级和自恢复



- **优点:** 速度快, 风险小
- **缺点:** 不能更新 Mount Pod 的其他配置
- **适用场景:** 仅需升级客户端的情况

Pod 平滑重建升级



- **优点：**可以更新任何 Mount Pod 的配置
- **缺点：**升级时间可能较长，业务极短时间内访问慢一点
- **适用场景：**需要永久升级客户端、需要更新 Mount Pod 的配置、需要更新挂载参数

使用方式：图形化界面简单、易操作

JuiceFS CSI

Resources

- Application Pod
- System Pod**
- PV
- PVC
- Storage Class
- Cache Group

Tools

- Setting
- Batch Upgrade

juicefs-cn-hangzhou.10.0.1.4-pvc-48318f69-e3c1-4836-a3b0-d262ed1480eb-kxchzc kube-system

Basic Information

Namespace: kube-system Node: cn-hangzhou.10.0.1.4

Status: ● Running CreateTime: 2025/11/10 15:29:22

Container List

Container Name	Image	Restart Count	Status	Start Time	Action
jfs-mount	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/juicedata/mount:ce-v1.2.1	0	Ready	2025/11/10 15:29:28	

App Pods

Name	Namespace	Status	Start Time
default/ce-mysql-dynamic-78f78bccd5-647cq	default	● Running	2025/9/22 11:50:43

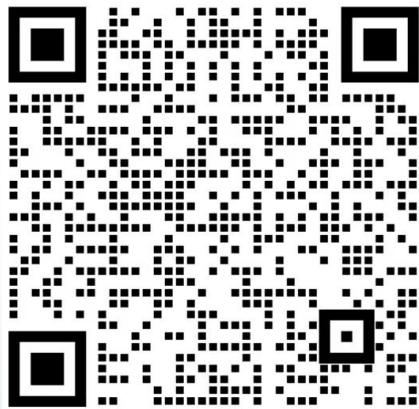
Pod recreate upgrade

binary upgrade

回顾

1. AI 负载下的文件系统
2. FUSE 文件系统稳定性的挑战
3. JuiceFS 如何应对挑战
 - 二进制升级
 - Pod 重建升级

感谢聆听



加入 JuiceFS 用户组



关注 JuiceFS 公众号